

Aplicatie 2: Determinarea listei valorilor profit pentru firmele $F_1, F_2, \dots, F_n$, $n \in \mathbb{N}^*$, care au raportat valorile pentru veniturile obținute (V) și cheltuielile realizate (Ch) în ultimul an.

$$F_1: h(V_1, Ch_1) \rightarrow P_1 = V_1 - Ch_1$$

$$F_2: h(V_2, Ch_2) \rightarrow P_2 = V_2 - Ch_2$$

$$\dots$$

$$F_n: h(V_n, Ch_n) \rightarrow P_n = V_n - Ch_n$$

$$L_{Profit} = [P_1, P_2, \dots, P_n]$$

Program Prolog

domains

lista = real *

firma = h(real, real)

lista_firme = firma *

predicates

calcul_lista_profit(lista_firme, lista)

clauses

calcul_lista_profit([], []).

calcul_lista_profit([h(V, Ch) | TFirme], [HP | TP]) :- HP = V - Ch, calcul_lista_profit(TFirme, TP).

Exemple: calcul_lista_profit([h(2000, 2000), h(7000, 1000), h(10000, 4000), h(2000, 3000)], Llista_profit).

Llista_profit = [0, 6000, 6000, -1000]

Program SWI Prolog

calcul_lista_profit([], []).

calcul_lista_profit([h(V, Ch) | TFirme], [HP | TP]) :- HP is V - Ch, calcul_lista_profit(TFirme, TP).

Aplicație 3: Se consideră o clasă de elevi care la o anumită disciplină au primit câte 3 note.
Să se determine lista mediilor notelor obținute de elevi.

$E_1: e(n_1^1, n_2^1, n_3^1)$
 $E_2: e(n_1^2, n_2^2, n_3^2)$
 $E_n: e(n_1^n, n_2^n, n_3^n)$

Elev: cu notele n_1, n_2, n_3

$LMedii = [M_1, M_2, \dots, M_n]$

$$M_i = \frac{1}{3} \cdot \sum_{j=1}^3 n_j^i, \quad i = \overline{1..n}$$

Program Prolog

domains

lista = real*

elev = e(real, real, real)

lista_elevi = elev*

predicates

lista_medii(lista_elevi, lista)

clauses

lista_medii([], []).

lista_medii([e(N1, N2, N3)|T], [HM|TM]) :- HM = (N1 + N2 + N3) / 3, lista_medii(T, TM).

Exemplu: lista_medii([e(10, 9, 8), e(9, 9, 10), e(10, 10, 9), e(9, 9, 10)], lista_medii).